

V0.23 EMB 與溜車調機速查表

LWFDSPC V0.23 · 2026-08-17 · 全部為 #define ,改完需重新編譯燒錄 · 檔案位置見各節

1 V0.23 三項改動一覽

V0.20 → V0.23 主要處理三個客戶回報症狀:上坡點放後強烈震動(PWM 極限循環) · EMB 一次夾住時的機械衝擊(翹前輪/後輪) · 上坡下滑偵測失效(V0.20 武裝旗標結構性錯誤)。

改動	位置	做什麼
EMB 軟夾	s_logic_embraker.h : EMB_SOFT_CLAMP_TICKS	EMB 由「瞬間鎖住」改為「PWM duty 100%→0% 漸降」,分散機械衝擊
下坡溜車偵測	userparms.h : EMB_DOWNHILL_*	命令歸零 + 霍爾週期沒變長 = 車沒在減速 → 立即夾煞 · 26mm 內接手
上坡倒溜偵測	userparms.h : EMB_ROLLBACK_REV_EDGES	改用排檔方向(F/R 開關)為參考,前進檔倒溜 28mm 內立即夾煞

2 EMB 軟夾參數

	巨集	現值	範圍	意義
主	EMB_SOFT_CLAMP_TICKS	10 (200 ms)	0 ~ 20	軟夾時長,單位 20ms tick · 0 = 停用(等同瞬間夾) · 愈大愈柔但延遲愈明顯 · 推薦 4~6 (80~120ms),實測 6 = 120ms 已驗證正確 · >10 有陡坡風險(見紅框)
	EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	150 ms	50 ~ 300	停車 UVW 短路後 · EMB 上鎖前的等待時間 · 愈長停車愈平順但空窗愈久 · 改這類最安全

軟夾只用在正常停車路徑(WAITING_TO_LOCK 走完 UVW 到期) · 以下情境仍走硬夾(立即 0%): IBKS 手煞 · bMotorStop 系統禁制 · 有動力倒溜 · 下坡溜車 —— 這四種語意上或安全上不容延遲。

⚠ EMB_SOFT_CLAMP_TICKS > 10 的注意事項:LOCK 觸發時倒溜/滑動偵測會**被解除武裝**, ramp 期間偵測不再重新武裝 · 30% 陡坡上 400ms ramp 期間最多可能滑動 ~80mm(仍在 1/4 車輪 159mm 規格內但接近半數) · > 20 tick 由編譯期 #error 擋下。

3 溜車偵測參數(下坡點放 + 上坡下滑)

	巨集	現值	範圍	意義
主	EMB_DOWNHILL_NODECEL_TOL_SHIFT	6 (1.6%)	5 ~ 7	下坡靈敏度 · 週期變長不超過 1/2 ⁿ 仍算「沒減速」 · 5(3.1%) = 更寬鬆 抓緩坡 · 7(0.78%) = 更嚴格 不易誤鎖
主	EMB_DOWNHILL_MAX_SPEED_KMHX100	300 (3 km/h)	150 ~ 500	下坡夾煞車速上限(km/h×100) · 超過此車速本偵測不夾 · 嫌衝擊大可降到 250 (2.5km/h)
主	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES	16 (28 mm)	8 ~ 45	上坡倒溜位移門檻(邊緣數,1 邊緣 = 1.75mm) · 上限硬性 91(1/4 車輪 = 159mm) · 愈小夾得愈早 · 動能愈小 · 翹前輪風險愈低;過小可能被抖動雜訊誤觸
	EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES	15 (26 mm)	15 ~ 45	下坡位移門檻 · 下限硬性 15 (= LOOKBACK+CONFIRM),設更小無效
	EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS	1500 ms	1000 ~ 3000	命令歸零後多久仍未夾住的 failsafe 逾時 · 不要為舒適性調它,那是保底

4 症狀 → 調哪一顆

症狀	動作
停車瞬間 EMB 上鎖有大震動 / 頓感	先加大 EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS 150→200~300;無效再加大 EMB_SOFT_CLAMP_TICKS 4→6→8
下坡點放後滑很遠才夾	EMB_DOWNHILL_NODECEL_TOL_SHIFT 6 → 5 (更寬鬆抓緩坡)
下坡夾煞時翹前輪 / 一次性強衝擊	加大 EMB_SOFT_CLAMP_TICKS 到 6~10;若仍翹則降低 EMB_DOWNHILL_MAX_SPEED_KMHX100 300 → 250
上坡點放後倒溜距離過長 / 翹輪	縮小 EMB_ROLLBACK_REV_EDGES 16 → 12 → 8(愈小夾得愈早 · 動能愈小)
平路點放油門,煞車會咬住	EMB_DOWNHILL_NODECEL_TOL_SHIFT 6 → 7 (更嚴格);仍有則 EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES 15 → 20 → 24
顛簸地面誤鎖	EMB_DOWNHILL_NODECEL_CONFIRM 3 → 5
極緩坡(3~5%)仍慢慢溜	EMB_DOWNHILL_NODECEL_TOL_SHIFT 6 → 5(不危險,failsafe 會接手)

三件不要做:① 不要重新引入 V0.20 的武裝旗標 s_bEmbDownhillArmed (解除門檻低於油門最低命令 → 整條失效) ② 不要為舒適性給 EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS 加車速開門(最後保底) ③ 不要把 EMB_DOWNHILL_NODECEL_LOOKBACK 設非 6 倍數 (霍爾裝配誤差會被誤判成加減速)

5 實車驗收(6 項)

#	測試	合格標準
1	台架空輪 · 給油門 → 放油門	PWM 100% ↔ 0% 正常切換,無震動 · Coast 門鎖能正常解門
2	平路點放油門 ×10 次(室內定位)	不應咬住,停車手感自然
3	10% 坡 · 上坡點放	倒溜 2~4 cm 內夾住,不應強烈震動 · 前輪不翹
4	10% 坡 · 下坡點放	下滑 2~3 cm 內夾住,不應一次性強衝擊
5	≥20% 陡坡 · 上坡點放	倒溜 < 1/4 車輪(15.9 cm),絕不可掉到 1.5 秒 failsafe
6	倒退檔運轉	加減速手感符合預期,段位 3 是預設曲線

X2CScope 不可用,建議坡道貼尺標 + 手機錄影逐格看夾煞位置 · 更詳細的下坡調校說明見 downhill_slide_guide_V0.21.html 。